Univerza v Ljubljani
Fakulteta za matematiko in fiziko

r-regularni grafi brez trikotnikov

Avtorja:

Luka Hodnik
Filip Cerkovnik

Februar 2026

Kazalo

1 Uvod **2**

2 Cilji naloge **2**

3 Iskanje grafov, ki zadoščajo pogojem (i), (ii) in (iii) **3**

3.1 (i) del 3

3.2 (ii) del 4

3.3 (iii) del 6

4 Naključni sprehodi po prostoru r-regularnih grafov s premerom največ 3 **14**

5 Preizkušanje močno regularnih grafov tipa $\mathrm{srg}(n, r, \lambda = 0, \mu)$ **17**

6 Zaključek **18**

1 Uvod

Naj bo r liho število. V projektu obravnavamo problem karakterizacije povezanih, trikotnikov prostih in r-regularnih grafov, ki zadoščajo naslednjim pogojem:

1. Za vsako vozlišče v je množica $N(v)$ maksimalna močna liha neodvisna množica.
2. Obstaja vsaj eno vozlišče v, za katero je množica $N(v)$ maksimalna močna liha neodvisna množica.
3. Velja $\alpha_{od}(G) = r$.

Gre za tri različne probleme, pri čemer velja zaporedje implikacij

$$(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii).$$

Znana sta dva primera grafov, ki zadoščata pogoju (i), in sicer Petersenov graf ter polni dvodelni graf $K_{r,r}$, kjer je r liho. Pomagali si bomo tudi z 2 znanima dejstvoma iz literature:

1. Nujen pogoj za izpolnjevanje pogojev (i) in (ii) je, da ima graf premer največ 3.
2. Kar zadeva pogoj (iii), pri katerem $r \geq 3$ ni nujno liho število, zaradi odsotnosti pogojev na sosedstva $N(v)$ velja zgornja meja za red grafa

$$|V(G)| \leq r(r^2 - 1).$$

2 Cilji naloge

Cilji naloge so trije:

1. Poiskati grafe, ki ustrezajo pogojem (i), (ii) in (iii) za različne vrednosti n in r.
2. Uporabiti naključne sprehode med večjimi grafi s premerom največ 3.
3. Preveriti pogoje na močno regularnih grafih $\mathrm{srg}(n, r, \lambda = 0, \mu)$.

3 Iskanje grafov, ki zadoščajo pogojem (i), (ii) in (iii)

3.1 (i) del

V tem delu obravnavamo grafe, za katere velja, da ima vsako vozlišče maksimalno močno liho neodvisno množico enake velikosti.

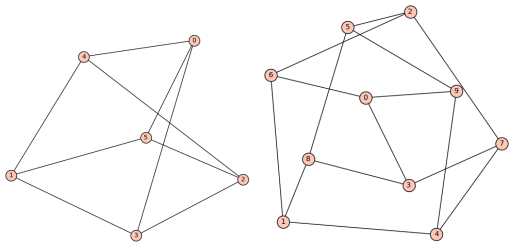
Opis pristopa

Ker gre za zelo restriktiven pogoj, smo se omejili na sistematično iskanje grafov majhnega reda. Pri tem smo upoštevali znano dejstvo, da je nujen pogoj za izpolnitev tega pogoja, da ima graf premer največ 3. S tem smo bistveno zmanjšali iskalni prostor.

Preverjanje lastnosti smo izvedli z računalniškim programom, ki za vsak kandidatni graf izračuna velikost maksimalne močne lihe neodvisne množice glede na posamezno vozlišče.

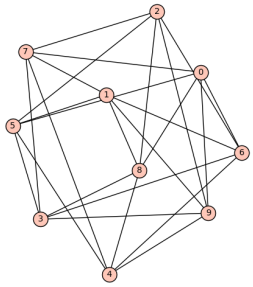
Ugotovitve

Rezultati kažejo, da je pogoj izjemno močan in ga izpolnjuje zelo malo grafov. Pri majhnih redih se pojavi le nekaj izjem, imajo visoko stopnjo simetrije. Gre za grafe z majhnim premerom in enakomerno razporejeno strukturo. To nakazuje, da je visoka simetrija grafa ključnega pomena za izpolnjevanje pogoja iz tega dela naloge.



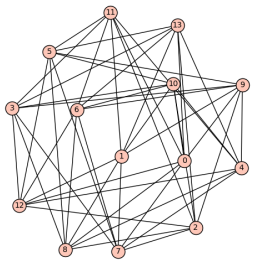
Slika 1: Grafa, ki ustrezata (i) za $r = 3$.

```
r3_n6_1.png  |  graph6: EFz_
r3_n10_1.png  |  graph6: ICOf@pSb?
```



Slika 2: Graf, ki ustreza (i) za $r = 5$.

`r5_n10_1.png | graph6: I?B~vrw}?`



Slika 3: Graf, ki ustreza (i) za $r = 7$.

`r_n14_1.png | graph6: M???F~}~f{^o~_~_?`

3.2 (ii) del

V tem delu obravnavamo grafe, za katere obstaja vsaj eno vozlišče v, tako da je njegova sosednost $N(v)$ maksimalna močno liha neodvisna množica (strong odd independent set).

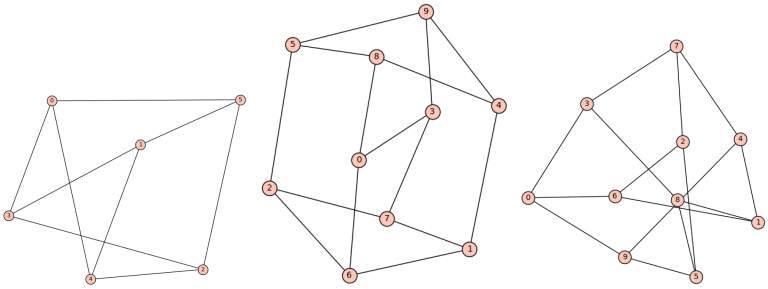
Opis pristopa

Pogoj (ii) je strukturno manj zahteven kot pogoj (i), saj ne zahteva, da so vse sosednosti vseh vozlišč maksimalne po velikosti, temveč le, da za vsaj eno vozlišče obstaja $N(v)$, ki doseže globalno maksimalno velikost $\alpha_{od}(G)$.

Pristop temelji na generiranju in analizi grafov majhnega reda. Za vsak graf preverimo, ali obstaja vozlišče v, za katerega $N(v)$ zadostuje pogojem močne lihe neodvisnosti in hkrati dosega največjo možno velikost $\alpha_{od}(G)$.

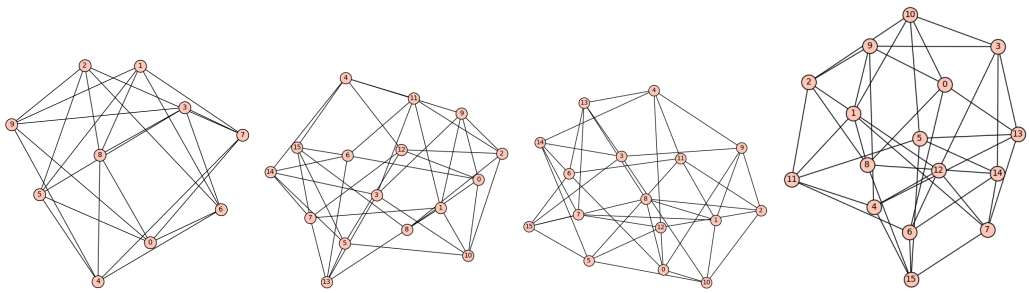
Ugotovitve

Rezultati kažejo, da je ta pogoj precej pogostejši kot pogoj (i). Poleg visoko simetričnih grafov, kot sta Petersenov graf in popolni dvodelni graf $K_{r,r}$ z lihim r, obstajajo tudi drugi grafi, ki zadostijo temu pogoju. Pogoj (ii) je zato veliko bolj vključujoč in se pojavlja v raznolikih strukturah, ki omogočajo, da se z vidika vsaj enega vozlišča identificira maksimalna močno liha neodvisna množica.

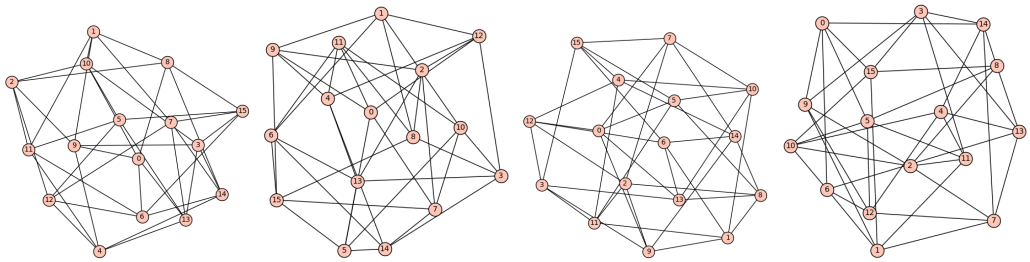


Slika 4: Grafi, ki ustrezajo (ii) za $r = 3$

```
r3_n6_1.png  |  graph6: EFz_
r3_n10_1.png  |  graph6: ICOfBaKF?
r3_n10_2.png  |  graph6: ICOf@pSb?
```

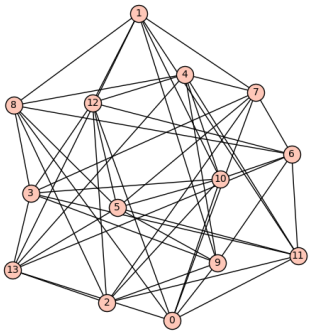


Slika 5: Grafi, ki ustrezajo (ii) za $r = 5$



Slika 6: Graf, ki ustreza (ii) za $r = 5$

```
r5_n10_1.png  |  graph6: I?B~vrw}?
r5_n16_1.png  |  graph6: O??CAB_}FgNOjODwBw?^?
r5_n16_2.png  |  graph6: O??CAB_}FgLojOEwBw?n?
r5_n16_3.png  |  graph6: O??CAB_}FgLoMofOA{?^?
r5_n16_4.png  |  graph6: O??CAB_}FgLoJofOB[?n?
r5_n16_5.png  |  graph6: O?AAD@oyAiPT}?N_Bw?N_
r5_n16_6.png  |  graph6: O?AAD@c{AYN_m_ci@]?}?
r5_n16_7.png  |  graph6: O?AEB?c{@[N_BsEwRKE`O.
```



Slika 7: Graf, ki ustreza (ii) $r = 7$

```
r7_n14_1.png  |  graph6: M???F~}~f{^o~_~_?
```

3.3 (iii) del

V tem delu obravnavamo najšibkejši pogoj, in sicer da velja

$$\alpha_{od}(G) = r.$$

Pri tem ne zahtevamo posebnih pogojev glede posameznih vozlišč. Ker je pogoj bistveno šibkejši kot v prejšnjih delih sva dobila veliko več grafov, ki

ustreza temu pogoju. Izkazalo se je, da ta pogoj dopušča bistveno večjo raznolikost grafov. Čeprav mora graf še vedno izpolnjevati osnovne strukturne omejitve, kot je majhen premer, se pojavijo številni primeri z zelo različno lokalno strukturo. Rezultati potrjujejo, da pogoj $\alpha_{od}(G) = r$ sam po sebi ne vsiljuje visoke simetrije grafa, temveč predvsem omejuje paritetne lastnosti sosedstev. Spodaj lahko vidimo tabele koliko grafov ustreza temu pogoju pri različnem parametru n in parametru r. Rezultati niso napisani za vse možne vrednosti n, saj pri prevelikih vrednostih program predolgo deluje in nama zmanjka RAMA.

$r = 3$

n	Število grafov z $\alpha_{\mathrm{od}}(G) = r$
4	0
6	1
8	0
10	2
12	11
14	23
16	13
18	0
20	0

Tabela 1: Število grafov z $\alpha_{\mathrm{od}}(G) = r$, pri različnih n za $r = 3$

$r = 5$

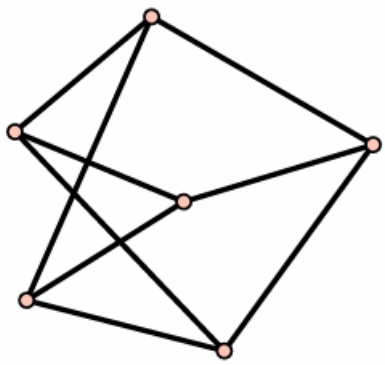
n	Število grafov z $\alpha_{\mathrm{od}}(G) = r$
6	0
8	0
10	1
12	0
14	0
16	32
18	>30.000

Tabela 2: Število grafov z $\alpha_{\mathrm{od}}(G) = r$, pri različnih n za $r = 5$

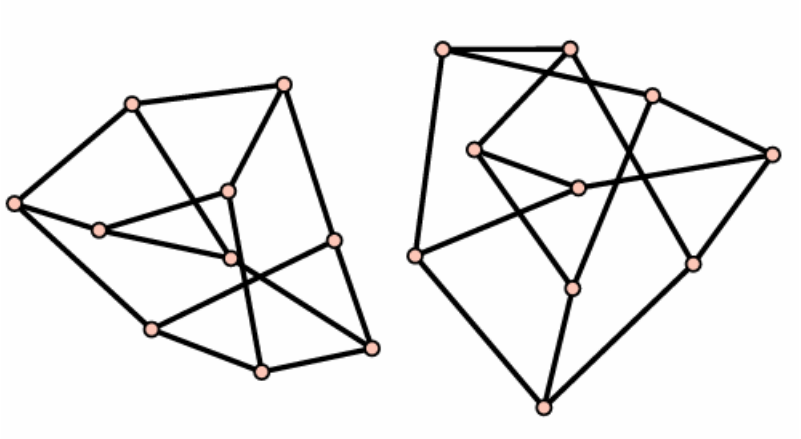
$r = 7$

n	Število grafov z $\alpha_{\mathrm{od}}(G) = r$
8	0
10	0
12	0
14	1
16	0
18	0

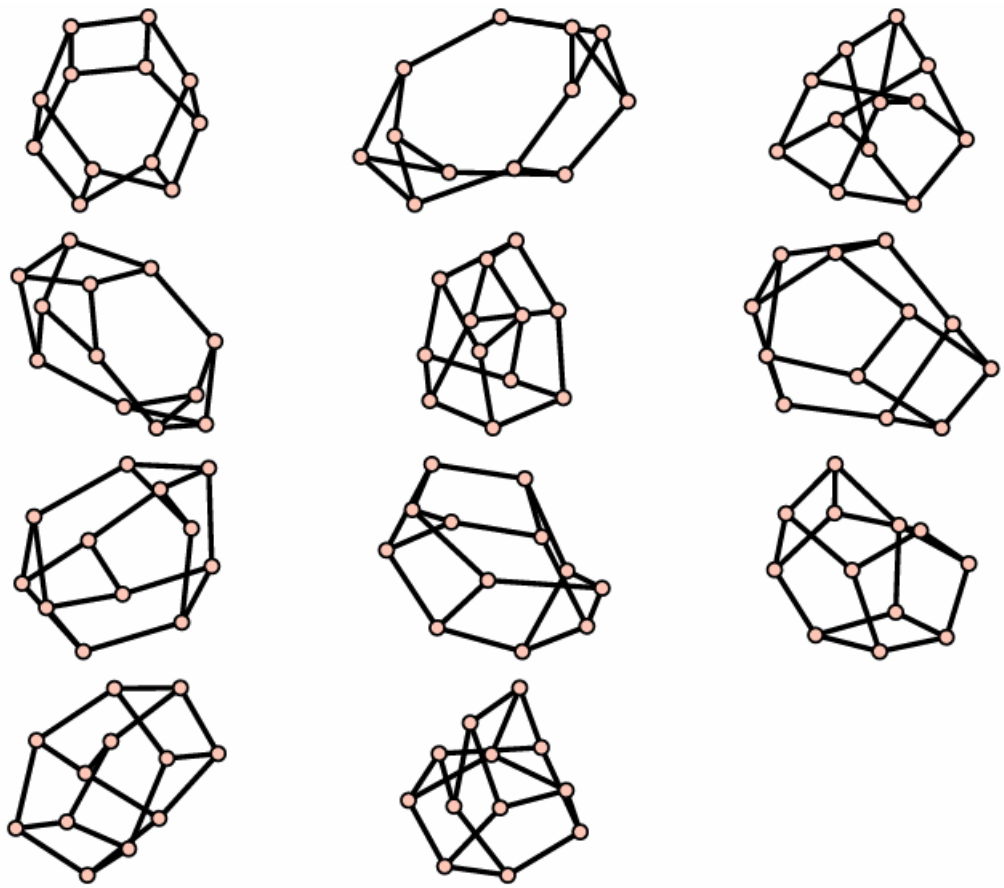
Tabela 3: Število grafov z $\alpha_{\mathrm{od}}(G) = r$, pri različnih n za $r = 7$



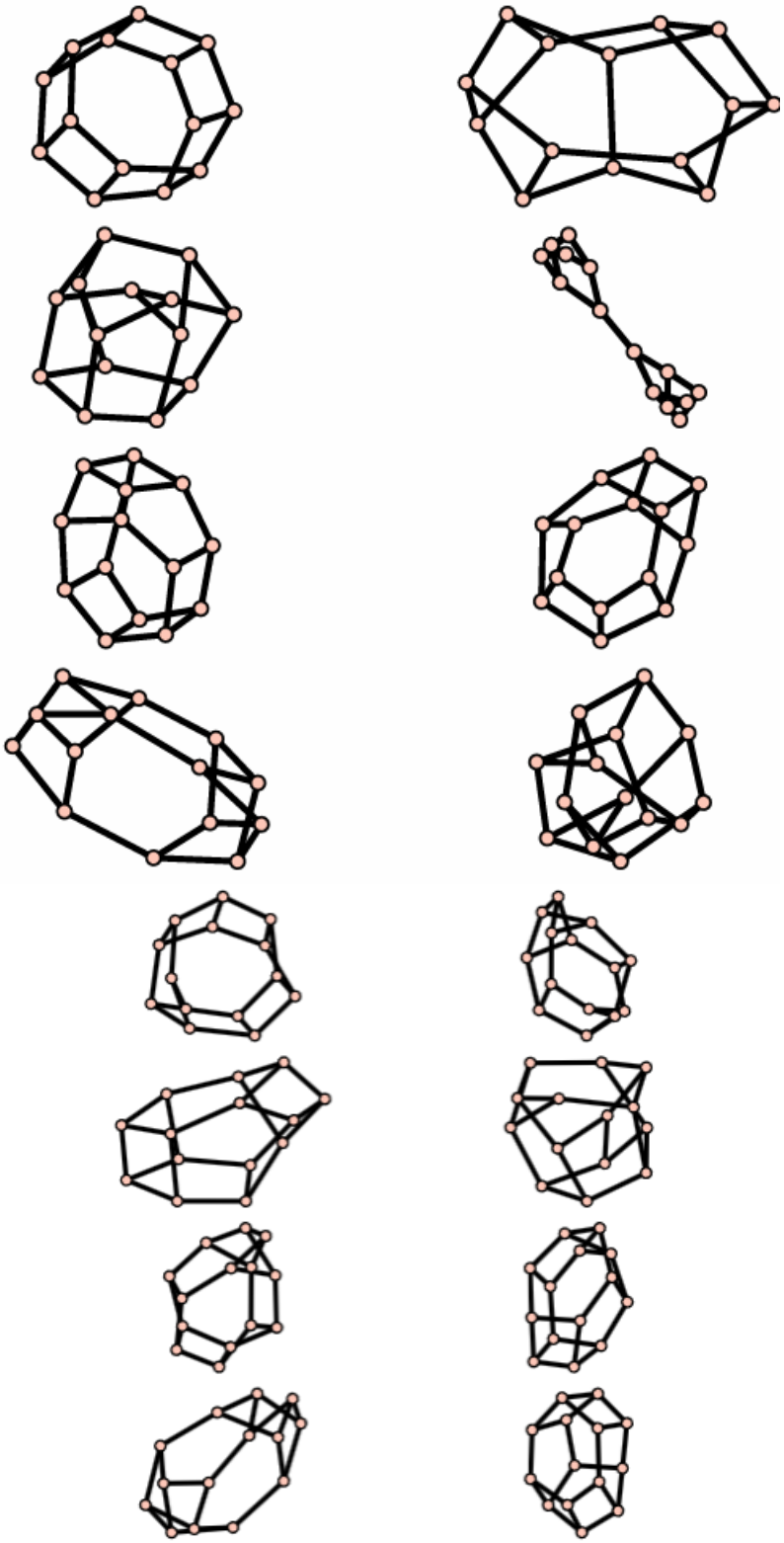
Slika 8: Graf, ki ustreza (iii) za $n = 6$, $r = 3$

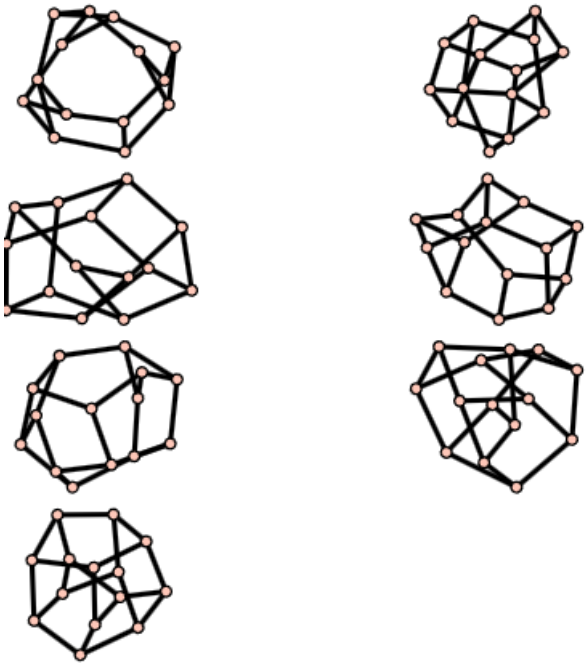


Slika 9: Grafa, ki ustrezata (iii) za $n = 10$, $r = 3$

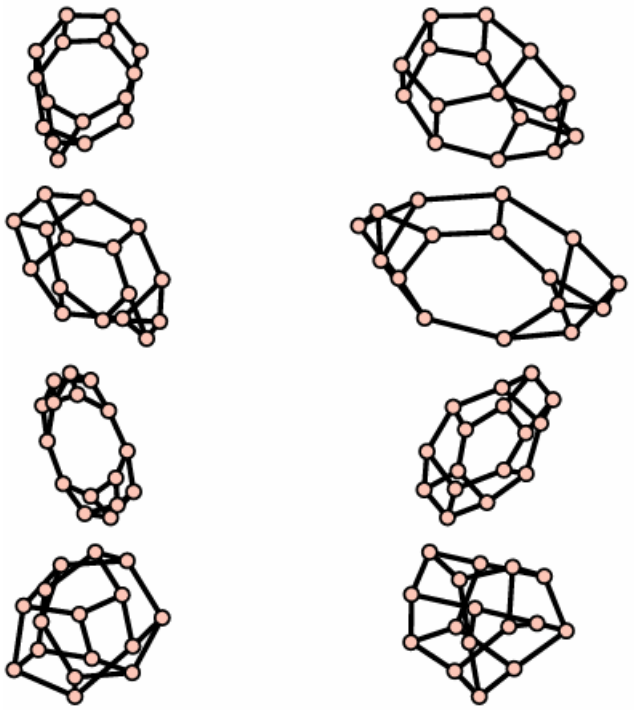


Slika 10: Grafi, ki ustrezajo (iii) za $n = 12$, $r = 3$

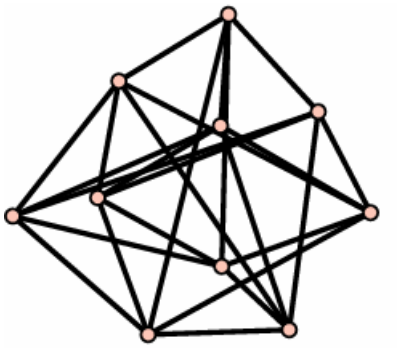




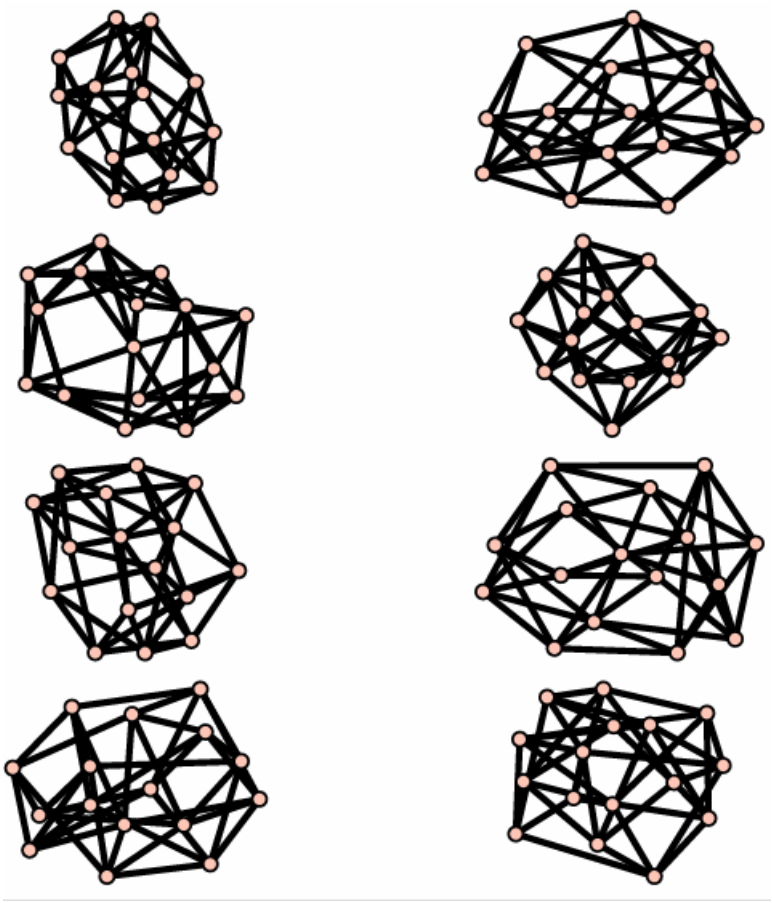
Slika 11: Grafi, ki ustrezajo (iii) za $n = 14$, $r = 3$



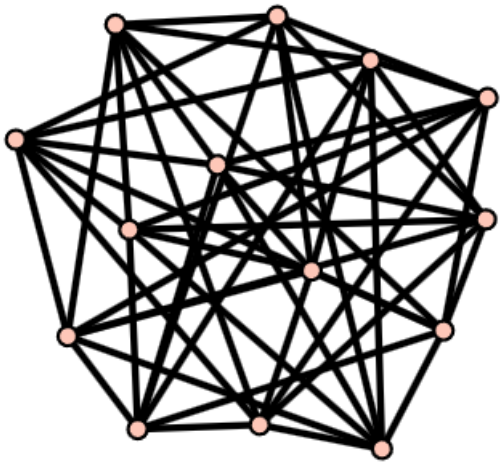
Slika 12: Grafi, ki ustrezajo (iii) za $n = 16$, $r = 3$ (8 od 13)



Slika 13: Graf, ki ustreza (iii) za $n = 10$, $r = 5$



Slika 14: Grafi, ki ustrezajo (iii) za $n = 16$, $r = 5$



Slika 15: Graf, ki ustreza (iii) za $n = 14$, $r = 7$

4 Naključni sprehodi po prostoru r-regularnih grafov s premerom največ 3

Za eksperimentalno analizo lastnosti (i), (ii) in (iii) smo izvedli naključne sprehode po prostoru povezanih r-regularnih grafov brez trikotnikov. Prostor grafov smo raziskovali z lokalnimi prehodi, generiranimi z operacijo *random 2-switch*, ki ohranja regularnost grafa in število vozlišč, hkrati pa omogoča učinkovito preiskovanje različnih struktur.

Naj bo G povezan r-regularen graf brez trikotnikov. Vsak generirani graf smo ovrednotili glede na naslednje kriterije:

- njegov premer,
- število vozlišč v, za katera soseska $N(v)$ tvori *strong odd independent set* (SOIS),
- vrednost parametra $\alpha_{od}(G)$.

Parameter $\alpha_{od}(G)$ smo izračunali z natančno celoštevilsko linearno optimizacijo (ILP). Grafi, pri katerih je več sosesk $N(v)$ izpolnjevalo pogoj SOIS in so imeli majhen premer, so bili ocenjeni kot obetavnejši kandidati za izpolnjevanje lastnosti (i), (ii) oziroma (iii).

Iskanje je potekalo z metodo simuliranega ohlajanja (simulated annealing). V posameznem koraku smo generirali nov graf z operacijo 2-switch in ga sprejeli, če je izboljšal heuristično oceno, sicer pa z verjetnostjo, ki je bila

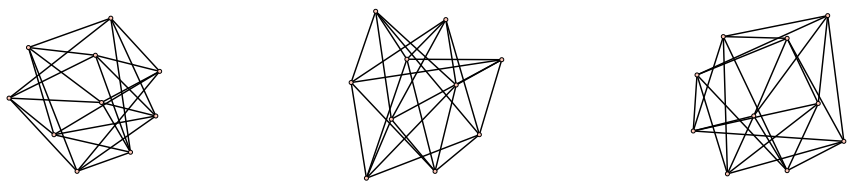
odvisna od trenutne temperature algoritma. Temperaturo smo postopoma zniževali, z občasnim ponovnim segrevanjem (reheating), da smo zmanjšali možnost ujetja v lokalni optimum.

Začetni graf smo izbrali med znanimi primeri grafov brez trikotnikov (npr. Petersenov graf ali popolni bipartitni graf $K_{r,r}$ za lihe r), kadar je bilo to mogoče. V nasprotnem primeru smo uporabili naključno generiran povezan r-regularen graf brez trikotnikov, ki je služil kot začetna točka za nadaljnje iskanje.

Eksperimentalni rezultati kažejo, da so grafi s premerom ≤ 3, pri katerih je vsaj ena soseska maksimalen SOIS, izjemno redki. Z večanjem števila vozlišč hitro opazimo, da:

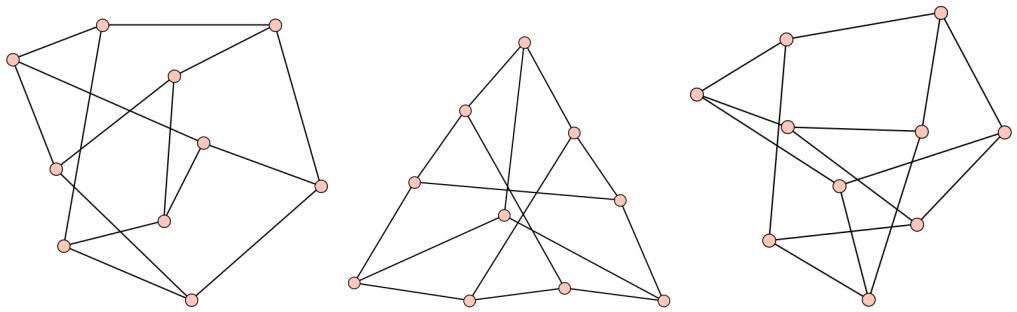
1. premer grafa tipično naraste nad 3,
2. soseske skoraj nikoli ne tvorijo maksimalnega SOIS,
3. vrednost $\alpha_{od}(G)$ odstopa od stopnje r.

Empirični rezultati tako podpirajo hipotezo, da so grafi, ki zadoščajo pogoju (i), zelo redke in strukturno močno omejene konfiguracije. Negativni rezultat po 1000 ponovitvah dodatno nakazuje, da morebitni primeri — če obstajajo — verjetno zahtevajo posebno, visoko simetrično konstrukcijo.



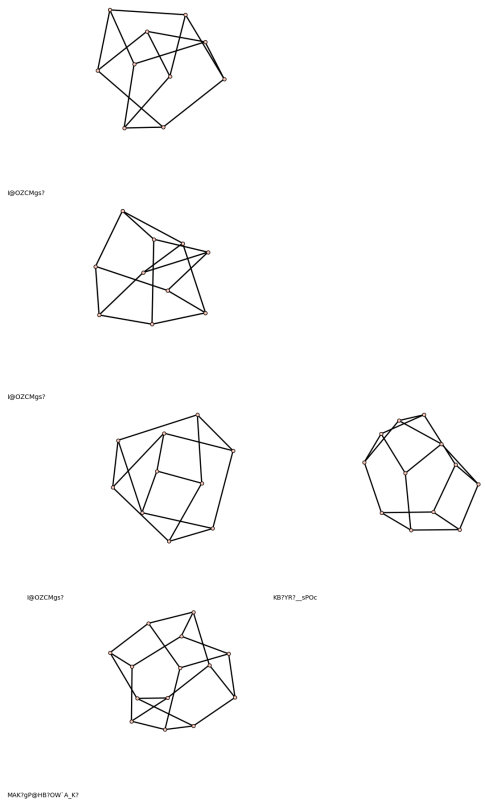
Slika 16: Trije grafi za 2. nalogo kubični

`I?B~vrw}?`



Slika 17: Trije grafi za 2. nalogo moral bi v funkciji reči da če spada i potem tudi ii in iii

`I?B~vrw}?`



Slika 18: Trije grafi za 2. nalogo moral bi v funkciji reči da če spada i potem tudi ii in iii

5 Preizkušanje močno regularnih grafov tipa $\mathrm{srg}(n, r, \lambda = 0, \mu)$

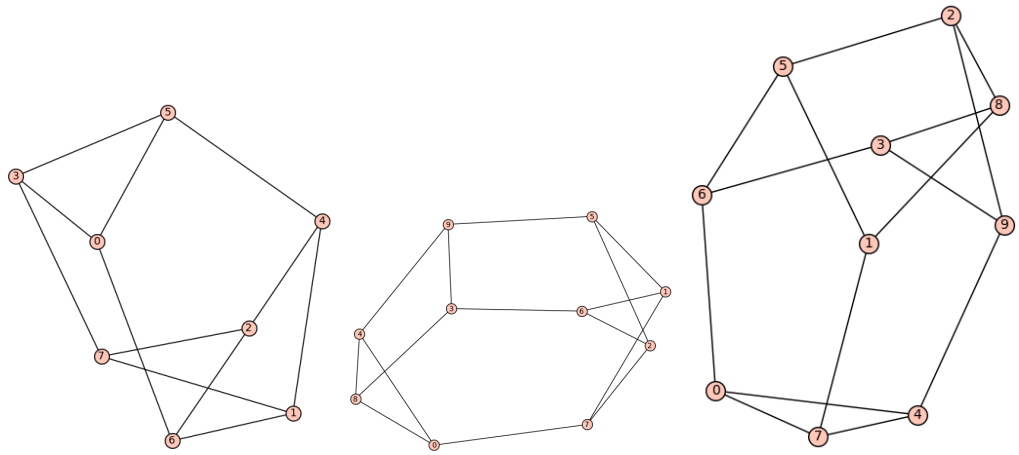
Opazimo, da znana primera grafov (Petersenov graf in graf $K_{r,r}$), ki zadoščata pogoju iz dela (i), spadata v razred močno regularnih grafov. To naju je spodbudilo, da sva preverjanje pogojev (i)-(iii) preizkusila tudi na drugih močno regularnih grafih tipa $\mathrm{srg}(n, r, \lambda = 0, \mu)$.

Preverjanje sva najprej preizkusila na Petersenovem grafu, ki ima vrednosti $(10, 3, 0, 1)$, in Clebschovem grafu, ki je še en znan primer strogo regularnega grafa z vrednostmi $(16, 5, 0, 2)$. Rezultat je zelo pričakovan: Petersenov graf zadošča vsem pogojem (i)-(iii), Clebschov graf pa nobenemu.

Preverjanje sva nato še preizkusila na grafih $K_{r,r}$ za $r = 3, 5, 7$ in pričakovano vsi zadoščajo vsem pogojem (i)-(iii).

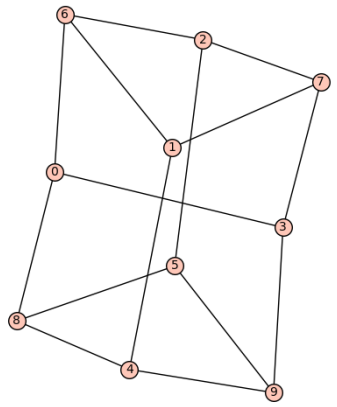
Nato sva iskanje preizkusila še na naključnih strogo regularnih grafih. Za ilustracijo razlik med posameznimi pogoji sva izbrala po 3 reprezentativna primere grafa za vsako izmed kombinacij $(i), (ii), (iii) = (\mathrm{True}, \mathrm{True}, \mathrm{True})$, $(\mathrm{False}, \mathrm{True}, \mathrm{True})$, $(\mathrm{False}, \mathrm{False}, \mathrm{True})$.

Za kombinacijo $(i), (ii), (iii) = (\mathrm{False}, \mathrm{True}, \mathrm{True})$ sva uspela najti samo 1 reprezentitativen primer. Primeri so bili izbrani iz nabora naključno generiranih grafov.

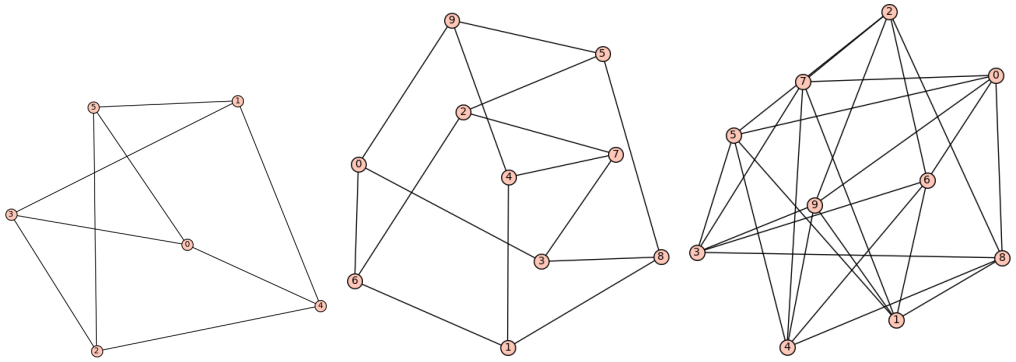


Slika 19: Primeri grafov z $(i), (ii), (iii) = (\mathrm{False}, \mathrm{False}, \mathrm{True})$

.



Slika 20: Primer grafa z $(i), (ii), (iii) = (\text{False}, \text{True}, \text{True})$



Slika 21: Primeri grafov z $(i), (ii), (iii) = (\text{True}, \text{True}, \text{True})$.

6 Zaključek

V nalogi smo preučili nekaj strukturnih lastnosti grafov. Izkazalo se je da pogojema (i) in (ii) ustreza zelo malo grafov, saj sta pogoja zelo stroga, za pogoj (iii) je takšnih grafov več. Petersenov graf in grafi Kr, r za r je liho število so posebni zaradi svoje strukture in ustrezajo vsem pogojem, hkrati pa spadajo v skupino močno regularnih grafov $\text{srg}(n, r, \lambda = 0, \mu)$. Te grafe je zanimivo preučevati, saj jih veliko ustreza navedenim pogojem, predvsem pogoju (iii).